

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
EXPRESIONES FRACCIONARIAS, FRACCIONES COMPUESTAS Y RACIONALIZACIÓN

EXPRESIONES FRACCIONARIAS

Se llama **expresión fraccionaria** o **fracción** al cociente de dos expresiones algebraicas. Por ejemplo,

$$\frac{4z^2}{z-1}, \quad \frac{\sqrt{y}-2}{y^3+5}, \quad \text{y} \quad \frac{3x+1}{2x^{3/4}}$$

son expresiones fraccionarias.

Si en una expresión fraccionaria el numerador y el denominador son polinomios, la expresión se llama **expresión racional**. Por ejemplo,

$$\frac{5x^2}{x+2} \quad \text{y} \quad \frac{7x^3+2x^2-x+1}{4x^4+2x^2+1}$$

son expresiones racionales.

Operaciones con fracciones

1. Simplificación

Factorizamos el numerador y el denominador, y luego aplicamos la propiedad $\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}$, cuando sea posible.

Ejemplo

Simplifique:

a) $\frac{x^2-x-2}{x^2-1}$

b) $\frac{1-x^2}{x^3-1}$.

Solución:

a) $\frac{x^2-x-2}{x^2-1} = \frac{(x-2)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-2}{x-1}$

b) $\frac{1-x^2}{x^3-1} = \frac{(1-x)(1+x)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{-(x-1)(1+x)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{-(1+x)}{x^2+x+1}$.

2. Las operaciones de **suma**, **resta**, **multiplicación** y **división** entre fracciones se definen y cumplen las mismas propiedades que las respectivas operaciones con números racionales.

Nota: Para obtener el mínimo común denominador (MCD), factorizamos los denominadores y el MCD es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente.

Ejemplo

Realice las operaciones indicadas y simplifique:

a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+x}$

b) $\frac{2}{x+3} - \frac{1}{x^2+7x+12}$.

Solución:

$$a) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)} = \frac{x+1+x}{x^2(x+1)} = \frac{2x+1}{x^2(x+1)}.$$

$$b) \frac{2}{x+3} - \frac{1}{x^2+7x+12} = \frac{2}{x+3} - \frac{1}{(x+3)(x+4)} = \frac{2(x+4)-1}{(x+3)(x+4)} = \frac{2x+7}{(x+3)(x+4)}.$$

Ejemplo

Realice las operaciones indicadas y simplifique:

$$a) \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{3+x}{4-x}$$

$$b) \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \div \frac{2y^2 + y - 3}{y^2 + 5y - 6}$$

$$c) \frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}}.$$

Solución:

$$a) \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{3+x}{4-x} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{x+3}{-(x-4)} = \frac{(x-4)(x+3)(x+3)}{-(x-3)(x+3)(x-4)} = -\frac{x+3}{x-3}$$

$$b) \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \div \frac{2y^2 + y - 3}{y^2 + 5y - 6} = \frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \cdot \frac{y^2 + 5y - 6}{2y^2 + y - 3} = \frac{(2y-3)(2y+3)}{(2y-3)(y+6)} \cdot \frac{(y+6)(y-1)}{(2y+3)(y-1)} = 1$$

$$c) \frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}} = \frac{(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + x - 2)}{(x^2 - 1)(2x^2 + 5x + 2)} = \frac{(2x+1)(x-2)(x+2)(x-1)}{(2x+1)(x+2)(x+1)(x-1)} = \frac{x-2}{x+1}.$$

Fracciones compuestas

Si en una fracción, el numerador o el denominador son también fracciones, la expresión se llama **fracción compuesta**.

En el siguiente ejemplo veremos como simplificar algunas fracciones compuestas.

Ejemplo

Simplifique las siguientes fracciones compuestas:

$$a) \frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b} + \frac{a+b}{a}}$$

$$b) \frac{x^{-1} + y^{-1}}{(x+y)^{-1}}$$

$$c) \frac{(1-x^2)^{1/2} + x^2(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2}.$$

Solución:

$$a) \frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b} + \frac{a+b}{a}} = \frac{\frac{b(a-b) - a(a+b)}{ab}}{\frac{a(a-b) + b(a+b)}{ab}} = \frac{\frac{ab - b^2 - a^2 - ab}{ab}}{\frac{a^2 - ab + ab + b^2}{ab}} = \frac{\frac{-(b^2 + a^2)}{ab}}{\frac{a^2 + b^2}{ab}} = -1.$$

$$b) \frac{x^{-1} + y^{-1}}{(x+y)^{-1}} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{\frac{y+x}{xy}}{\frac{1}{x+y}} = \frac{x+y}{xy} \cdot \frac{x+y}{1} = \frac{(x+y)^2}{xy}.$$

$$c) \frac{(1-x^2)^{1/2} + x^2(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2} = \frac{(1-x^2)^{-1/2}[(1-x^2) + x^2]}{1-x^2} = \frac{(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

Racionalización

Dada una expresión fraccionaria con radicales en el denominador, **racionalizar el denominador** en tal expresión consiste en multiplicarla y dividirla por un factor adecuado, de manera que se **eliminen los radicales en el denominador**.

- Si el denominador es de la forma $\sqrt{a}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{a}$. Así

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{(\sqrt{a})^2} = \frac{\sqrt{a}}{a}.$$

- Si el denominador es de la forma $\sqrt[n]{a^m}$, $m < n$ y $a > 0$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$. Así

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}.$$

- Si el denominador es de la forma $a + b\sqrt{c}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $a - b\sqrt{c}$, llamado el **conjugado de** $a + b\sqrt{c}$. De esta forma

$$\begin{aligned} \frac{1}{a + b\sqrt{c}} &= \frac{1}{a + b\sqrt{c}} \cdot \frac{a - b\sqrt{c}}{a - b\sqrt{c}} \\ &= \frac{a - b\sqrt{c}}{(a + b\sqrt{c})(a - b\sqrt{c})} \\ &= \frac{a - b\sqrt{c}}{a^2 - b^2c}. \end{aligned}$$

¿Cómo se procede en el caso en que el denominador sea de la forma $a - b\sqrt{c}$?

- Si el denominador es de la forma $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$, para racionalizar el denominador multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$. Resulta que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}. \end{aligned}$$

¿Cómo se procede en el caso en que el denominador sea de la forma $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$?

De manera similar, **racionalizar el numerador** en fracciones cuyo numerador contiene radicales es eliminar los radicales del numerador. Para ello se procede como en la racionalización del denominador.

Ejemplo

- a) Racionalice el denominador:

$$(i) \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$(ii) \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$$

$$(iii) \frac{2}{3 - \sqrt{5}}$$

$$(iv) \frac{2(x - y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}.$$

b) Racionalice el numerador:

$$(i) \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}}$$

$$(ii) \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2}.$$

Solución:

$$a) (i) \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{(\sqrt{10})^2} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

$$(ii) \frac{2}{\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^3}} = \frac{2\sqrt[3]{x^2}}{x}.$$

$$(ii) \frac{2}{3 - \sqrt{5}} = \frac{2}{3 - \sqrt{5}} \cdot \frac{3 + \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{9 - (\sqrt{5})^2} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{9 - 5} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$(iii) \frac{2(x - y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{2(x - y)}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{2(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2} = \frac{2(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} = 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}).$$

$$b) (i) \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+h}}{\sqrt{x} + \sqrt{x+h}} = \frac{x - (x+h)}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})}$$

$$= \frac{-h}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})} = \frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})}.$$

$$(ii) \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2} = \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2}}{x+2} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}} = \frac{(\sqrt[3]{x})^3 + (\sqrt[3]{2})^3}{(x+2)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2})}$$

$$= \frac{x+2}{(x+2)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2})} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{2^2}}.$$

Ejemplo

Racionalice el denominador en las siguientes expresiones

$$1. \frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}}.$$

$$2. \frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}}.$$

$$3. \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}.$$

Solución

1. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}} &= \frac{b}{\sqrt{5} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{b}}{\sqrt{5} - \sqrt{b}} \\ &= \frac{b \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{b})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{b})^2} \\ &= \frac{b \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{b})}{5 - b}.\end{aligned}$$

2. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}} &= \frac{1}{\sqrt{m} - \sqrt[4]{n}} \cdot \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}} \\ &= \frac{1 \cdot (\sqrt{m} + \sqrt[4]{n})}{(\sqrt{m})^2 - (\sqrt[4]{n})^2} \\ &= \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{m - \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}}{m - \sqrt{n}} \cdot \frac{m + \sqrt{n}}{m + \sqrt{n}} \\ &= \frac{(\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}) \cdot (m + \sqrt{n})}{(m)^2 - (\sqrt{n})^2} \\ &= \frac{(\sqrt{m} + \sqrt[4]{n}) \cdot (m + \sqrt{n})}{m^2 - n}.\end{aligned}$$

3. Racionalizando obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}} \\ &= \frac{1 \cdot (\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3} \\ &= \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}.\end{aligned}$$

Nota:

Es muy importante tener en cuenta que:

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
- $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$
- $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \neq \frac{1}{a + b}$
- $\frac{a + b}{a} \neq b$
- $(a + b)^{-1} \neq a^{-1} + b^{-1}.$